

ATOMISTIQUE (ATOMISTIC)

I- Constituants de l'atome (constituents of the atom) :

- a- **L'électron (The electron)**: C'est une particule de charge négative et de masse très faible. Le rapport e / m a été déterminé par les expériences de THOMSON, la charge e par l'expérience de MILLIKAN.

Symbole Symbol	Charge électrique Electric charge	Masse Mass
e^-	$-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$

- b- **Le proton (The proton)**: C'est une particule de charge positive. Sa masse est 1836 fois plus grande que celle de l'électron.

Symbole Symbol	Charge électrique Electric charge	Masse Mass
p	$+e = +1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ Kg} = 1836 m_e$

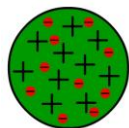
- c- **Le neutron (The neutron)**: C'est une particule de charge électrique nulle. Les neutrons sont présents dans le noyau des atomes, liés avec des protons par une forte interaction.

Symbole Symbol	Charge électrique Electric charge	Masse Mass
n	0	$m_n \approx m_p$

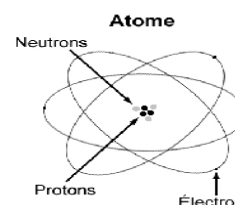
II- Structures simplifiées de l'atome (Simplified structures of the atom):

Il existe plusieurs modèles atomiques.

- a- **Le modèle de THOMSON (The THOMSON model)**: L'atome est une sphère électriquement neutre remplie d'une charge positive dans laquelle s'incrustent des électrons. Le nombre des électrons doit suffire pour compenser la charge positive $\Rightarrow$ modèle inexact.



- b- **Le modèle de RUTHERFORD (The RUTHERFORD model)**: Son modèle montre que la charge électrique positive, ainsi que l'essentiel de la masse de l'atome est concentrée en un noyau quasi-ponctuel. Les électrons de l'atome se déplacent autour de ce noyau telles des planètes autour du Soleil, et la force électrique attractive (la charge - de l'électron attirant la charge + du noyau) joue le rôle de la force de gravitation pour les planètes; d'où le nom de **modèle d'atome planétaire** (planetary atom model)



Conclusion : L'atome est donc constitué essentiellement de vide et sa masse est rassemblée au centre $\Rightarrow$ Structure atomique lacunaire.

$$\left. \begin{array}{l} r_{\text{noyau}} = 10^{-14} \text{ m} \\ r_{\text{atome}} = 10^{-10} \text{ m} \end{array} \right\} \Rightarrow r_{\text{noyau}} / r_{\text{atome}} = 10^{-14} / 10^{-10} = 10^{-4}.$$

III- Caractéristiques de l'atome (**Characteristics of the atom**):

a- **Numéro atomique Z (Atomic number Z)**: Appelé aussi nombre de charge, il désigne le nombre de protons. L'atome étant électriquement neutre, Z peut être également le nombre des électrons planétaires. A chaque numéro atomique Z correspond un élément.

b- **Nombre de masse A (Masse number A)**: C'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons

Un atome est représenté par le symbole: ${}^A_Z\text{X}$

Où : A = nombre de nucléons = numéro de masse.

Z = numéro atomique = nombre de charge = nombre de protons.

A - Z = nombre de neutrons.

Ex: ${}^{209}_{83}\text{Bi}$: Z = 83 = nombre de protons;
A - Z = 209 - 83 = 126 = nombre de neutrons.

c- **Isotopie (Isotopia)**: Les isotopes sont des éléments possédant le même numéro atomique Z et diffèrent par leurs nombres de neutrons c'est à dire par leurs nombres de masse A.

Ex: ${}^{37}_{17}\text{Cl}$; ${}^{35}_{17}\text{Cl}$, ${}^{15}_8\text{O}$; ${}^{16}_8\text{O}$; ${}^{17}_8\text{O}$.

* **Masse moyenne** : C'est la moyenne des masses isotopiques pondérée par leurs abondances relatives.

$\bar{M} = \sum A_i M_i / 100$. Cette masse est appelée aussi masse naturelle, masse du mélange isotopique ou encore masse réelle

$\sum A_i = 100\%$. Equation qui relie les abondances.

Ex: L'antimoine Sb se présente comme un mélange de deux isotopes ${}^{121}\text{Sb}$, ${}^{123}\text{Sb}$ dont les pourcentages respectifs sont: 57,69 % et 42,31 %. Calculer sa masse moyenne.

La masse moyenne de Sb est:

$$\bar{M} = (121 \times 57,69 + 123 \times 42,31)/100 = 121,75.$$

Remarque :

Deux nucléides possédant le même nombre de neutrons (A-Z) sont appelés **isotones**.

Deux nucléides possédant le même nombre de masse A sont appelés **isobares**.

	Nucléons (A)	Protons (Z)	Neutrons (A-Z)
Isotope :	différent	identique	différent
Isotone :	différent	différent	identique
Isobare :	identique	différent	différent

IV- Masse atomique d'un élément (Atomic mass of an element): La masse atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atomes, appelée masse molaire atomique soit la masse de N atomes. N étant le nombre d'Avogadro égale à $6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

On distingue deux échelles:

- L'échelle des masses des atomes exprimées en unité de masse atomique (u.m.a)
- L'échelle des masses molaires atomiques exprimées en grammes.

Ces deux échelles sont proportionnelles l'une à l'autre et le facteur de passage de l'un à l'autre est le nombre d'Avogadro. Sa valeur est telle que les deux masses d'un atome ou d'une mole exprimée chacune avec sa propre unité sont numériquement égales.

On définit l'uma par :

$$1 \text{ uma} = 1/12^{\text{ème}} \text{ de la masse d'un atome de carbone 12.}$$

Cherchons la masse d'un atome de carbone :

$$\begin{aligned} 1 \text{ mole de C} &\longrightarrow N \text{ atomes} \longrightarrow 12 \text{ g} \\ &1 \text{ atome de C} \longrightarrow (12/N) \text{ g} \end{aligned}$$

L'atome de carbone pèse $(12/N)$ g, alors l'uma correspond à :

$$1 \text{ uma} = (1/12) \times (12/N) \text{ g} = (1/N) \text{ g} = 1.66 \cdot 10^{-24} \text{ g} = 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ Kg.}$$

Ex: masse d'un atome de C = 12 uma et masse d'une mole de carbone = 12 g
masse d'une molécule de NH_3 = 17 uma et masse d'une mole de NH_3 = 17 g

Application: Calculer le nombre de molécules et d'atomes contenu dans 4g de $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

$$- 1 \text{ mole de } \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \longrightarrow N \text{ molécules de } \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$$

$$\text{masse} = 399.68 \text{ g.}$$

$$\begin{aligned} 399.68 \text{ g} &\longrightarrow N \text{ molécules} \\ 4 \text{ g} &\longrightarrow N_1 \text{ molécules.} \end{aligned} \quad N_1 = 6 \cdot 10^{21} \text{ molécules.}$$

$$- 1 \text{ molécule de } \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \longrightarrow 2 \text{ atomes de Fe}$$

$$6 \cdot 10^{21} \longrightarrow N_2 \text{ atomes de Fe.} \quad N_2 = 12 \cdot 10^{21} \text{ atomes de Fe.}$$

- 1 molécule de $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \longrightarrow 3$ atomes de S

$$6 \cdot 10^{21} \longrightarrow N_3 \text{ atomes de S. } N_3 = 18 \cdot 10^{21} \text{ atomes de S.}$$

- 1 molécule de $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \longrightarrow 12$ atomes de O

$$6 \cdot 10^{21} \longrightarrow N_4 \text{ atomes de O. } N_4 = 72 \cdot 10^{21} \text{ atomes de O.}$$

V- Défaut de masse - Energie de liaison - Stabilité d'un noyau: (**Mass defect- Binding energy - Stability of a nucleus**)

- a- **Défaut de masse (Mass defect)**: La formation d'un noyau s'accompagne toujours d'une perte de masse qu'on appelle **défaut de masse Δm** .

$$\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - M_{\text{noyau}} > 0$$

Remarque: La masse d'un noyau mesurée expérimentalement est inférieure à la Somme des masses des particules qui le composent prise à l'état libre.

- b- **Energie de liaison (Binding energy)**: C'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le dissocier en ses nucléons constitutifs. La réaction nucléaire s'accompagne d'une perte de masse qui équivaut l'énergie nécessaire à la transformation du noyau.

$$e = \Delta m \times C^2 ; \quad C = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s. (Relation d'Einstein).}$$

* On définit l'électron-volt (e.V) comme étant l'énergie cinétique acquise par un électron initialement au repos, lorsqu'il est accéléré par une différence de potentiel de 1 V.

$$1 \text{ e.v} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Joule.}$$

$$1 \text{ Me.V} = 10^6 \text{ e.V.}$$

$$1 \text{ uma} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ Kg} = 931,5 \text{ MeV}$$

- c- **Stabilité d'un noyau (Stability of a nucleus)**: est caractérisée par l'énergie de liaison par nucléon.

$$a = e / A \text{ en Me.V / nucléon.}$$

Remarque: La stabilité d'un noyau est d'autant plus grande que a est grand.